

Escuela de Ingeniería
CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



Materia:

Aplicaciones de minería de datos

Título:

Extendiendo el Modelo Multidimensional

Docente:

Miguel Gonzalez Marquez

Alumno:

Cristobal Coronado Romo e013318

Fecha:

Ensenada, B.C, a Martes 22 de Septiembre de 2026

1. El Espacio Vectorial de las Imágenes

Se representa matemáticamente mediante un Tensor tridimensional que abarca el alto, ancho y los canales de color. Para una imagen RGB de 256x256 píxeles, la estructura del tensor es de (256, 256, 3), donde cada celda guarda la intensidad numérica del color. Si el modelo requiere que la imagen se aplane en un solo vector de entrada, el valor de p se obtiene multiplicando estos ejes, lo que da como resultado 196,608 dimensiones para una sola imagen.

2. El Espacio Vectorial del Texto (Word Embeddings / TF-IDF)

El Procesamiento de Lenguaje Natural resuelve la imposibilidad de restar palabras transformándolas en vectores matemáticos. Mientras que modelos básicos como TF-IDF cuentan frecuencias y crean vectores inmensos y llenos de ceros, las técnicas modernas de Word Embeddings leen millones de textos para entender el contexto. Estos modelos asignan a cada palabra un vector numérico denso y compacto, ubicando conceptos semánticamente similares en puntos cercanos del espacio; así, "Feliz" y "Triste" obtienen coordenadas exactas que permiten calcular distancias euclidianas entre ellas.

3. La Maldición de la Dimensionalidad (The Curse of Dimensionality)

Cuando el número de dimensiones en la matriz crece a miles o millones, el volumen del espacio geométrico se expande de forma exponencial y los datos se vuelven extremadamente dispersos. El problema matemático crítico es el colapso de las distancias: la diferencia entre la distancia hacia el usuario más cercano y hacia el más lejano tiende a desaparecer.

Geométricamente, todos los puntos terminan pareciendo estar a la misma distancia de los demás, lo que arruina por completo el funcionamiento de algoritmos que dependen de medir cercanía, como el agrupamiento o los vecinos más cercanos.